CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 2
CALCUL ALGÉBRIQUE : RÉDUCTION ET VALEUR NUMÉRIQUE

Rappels. Une parenthèse précédée du signe « $-$ » se supprime en changeant les signes de tous les termes qu'elle contient. On réduit en regroupant les termes semblables (même partie littérale).

Correction de l'exercice 1 : Ôter les parenthèses

a) $A = -2x + 3x^2 - 5y - y^2 - 2x = \boxed{3x^2 - 4x - y^2 - 5y}$

b) $B = -4x + 3y - 3 - 3x - 4z - 4x + 3y - 4z = \boxed{-11x + 6y - 8z - 3}$

Correction de l'exercice 2 : Réduire

a) $C = \boxed{5x^2 - x - 3}$

b) $D = \boxed{6x^3 + 5x^2 + 8x}$

c) $E = \boxed{-8a^2 + 6b^2}$

d) $F = \boxed{7a^2 - 6b^2}$

Correction de l'exercice 3 : Réduire des expressions avec produits

a) $G = 7 - 5 - 4a + 6ab - 14ab = \boxed{2 - 4a - 8ab}$

b) $H = 8ac - 15ac - 5c + 8c - 4 = \boxed{-7ac + 3c - 4}$

Correction de l'exercice 4 : Valeur numérique

1) $x = -2 : P = 3 \times 4 + 4 + 1 = \boxed{17}$; $x = \frac{1}{3} : P = 3 \times \frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 1 = \boxed{\frac{2}{3}}$.

2) $Q = 2 \times (-1) - 3 \times 2 + (-1) \times 2 = -2 - 6 - 2 = \boxed{-10}$.

Correction de l'exercice 5 : Distributivité simple (1)

a) $R = 5x + 35 - 2 + 6x = \boxed{11x + 33}$

b) $S = 2x - 8 - 5x - 4 = \boxed{-3x - 12}$

c) $T = 6 - 3x^2 - 6x^2 + 8 = \boxed{-9x^2 + 14}$

Correction de l'exercice 6 : **Distributivité simple (2)**

$U = 5x + 10 - 2x - 2x - 8 = \boxed{x+2}$; $V = 1{,}5x + 3 + 2{,}4x - 6 = \boxed{3{,}9x - 3}$.

Correction de l'exercice 7 : **Périmètres**

1) $P = 2[(2x+3)+(x-1)] = 2(3x+2) = \boxed{6x+4}$.

2) $P = x + 2x + 1 + 3x - 2 = \boxed{6x-1}$; pour $x = 4$: $P = \boxed{23}$.

Correction de l'exercice 8 : **Vrai ou faux**

a) Faux : $3x + 2x = \boxed{5x}$.

b) Vrai.

c) Vrai.

d) Faux : $x^2 + x^2 = \boxed{2x^2}$.

e) Vrai.

f) Faux : $2(x+3) = \boxed{2x+6}$.

Correction de l'exercice 9 : **Traduire en expression**

a) $\boxed{2x+5}$ b) $\boxed{(a+b)^2}$ c) $\boxed{a^2+b^2}$ d) $\boxed{x(x+1)}$

Correction de l'exercice 10 : **Programme de calcul**

1) $5 \to 8 \to 16 \to \boxed{10}$; $-4 \to -1 \to -2 \to \boxed{-8}$.

2) $2(x+3) - 6 = 2x + 6 - 6 = \boxed{2x}$: le programme donne toujours le **double** du nombre choisi.

LN_EDUCATION